Programação de Computadores (PC)

Aula 03 – Prática Comandos:

- Seleção e Repetição

Profa. Dra. Lúcia F. A. Guimarães

Lembre-se sempre!!!!!

Só se Aprende Programar

PROGRAMANDO!!!!

A prática é Fundamental

- **Exercícios – Vamos praticar!!!!!**

1. Faça um programa que receba dois números e execute as operações listadas a seguir, de acordo com a escolha do usuário

ESCOLHA DO USUÁRIO	OPERAÇÃO
1	Média entre os números digitados
2	Diferença do maior pelo menor
3	Produto entre os números digitados
4	Divisão do primeiro pelo segundo

- **Exercícios – Vamos praticar!!!!!**

3. Leia o código de um determinado produto e mostre sua classificação. Utilize a seguinte tabela como referência

Código	Classificação
1	Alimento não-perecível
2,3 ou 4	Alimento perecível
5 ou 6	Vestuário
7	Higiene Pessoal
8 até 15	Limpeza e Utensílios Domésticos
Qualquer outro código	Código inválido

- **Exercícios – Vamos praticar!!!!!**

3. Um funcionário irá receber um aumento de acordo com o seu plano de trabalho, de acordo com a tabela abaixo:

Plano	Aumento
1	10%
2	15%
3	20%

Faça um programa que leia o plano de trabalho e o salário atual de um funcionário e calcula e imprime o seu novo salário.

4. Escreva um programa que calcule x elevado a n. Considere que n é um valor inteiro não negativo. PROIBIDO USAR QUALQUER FUNÇÃO MATEMATICA EXISTENTE

- **Exercícios – Vamos praticar!!!!!**

5. Faça um programa que imprima os números inteiros de 100 a 450, que são múltiplos de 7

6. Escreva um algoritmo que leia n de números inseridos pelo usuário (n é fornecido pelo usuário) e realize a soma dos números pares e conta quantos impares o usuário digitou. O resultado da soma dos pares e o número de ímpares digitados deverá ser impresso no final

- **Exercícios – Vamos praticar!!!!!**

7. Um sistema de equações lineares da forma:

$$ax + by = c$$

$$dx + ey = f$$

pode ser resolvido utilizando-se as seguintes fórmulas:

$$x = \frac{ce - bf}{ae - bd} \quad e \quad y = \frac{af - cd}{ae - bd}$$

repetir várias vezes a leitura do conjunto de coeficientes (a, b, c, d, e, f) e imprimir a solução x e y. <u>Antes de efetuar a divisão, verificar se ela pode ser feita</u>. Em caso negativo, imprimir uma mensagem de que o sistema não tem solução. A repetição de leitura deve ser interrompida com a leitura de a, b, c, d iguais a zero).

- **Exercícios – Vamos praticar!!!!!**

1. **(DESAFIO)** Fazer um programa que calcule o valor de N! (fatorial de N), sendo que o valor inteiro de N deve ser lido. Lembrando que:
   - N! = 1 x 2 x 3 x .... x (N – 1) x N;
   - 0! = 1, por definição
2. **(DESAFIO)** Fazer um programa que faz a leitura consecutiva de N números inteiros x. Construir um programa que identifica e imprime o MAIOR e o MENOR número entre os números digitados. O valor de N também deve ser digitado e deve ser maior ou igual a 10.

- **Exercícios – Vamos praticar!!!!!**

3. **(DESAFIO)** Chico tem 1,50 metro e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Zé tem 1,10 metro e cresce 3 centímetros por ano. Construa um algoritmo que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Zé seja maior que Chico.

4. **(DESAFIO)** Elabore um programa que leia vários números inteiros, até o usuário digitar um número negativo. Para cada número lido deverá ser calculado e impresso seu fatorial